

DÉTERMINATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

Action mécanique

Une **action mécanique** peut être toute cause susceptible de :

- créer un déplacement;
- maintenir un corps en équilibre;
- déformer un corps.

On distingue deux types d'actions mécaniques, les **A.M. de contact ou surfaciques** (exemple : une locomotive sur un wagon, un fluide sur un piston...) et les **A.M. à distance ou volumique ou** sans contact (exemple : action de la pesanteur, forces magnétiques).

Une action mécanique peut être :

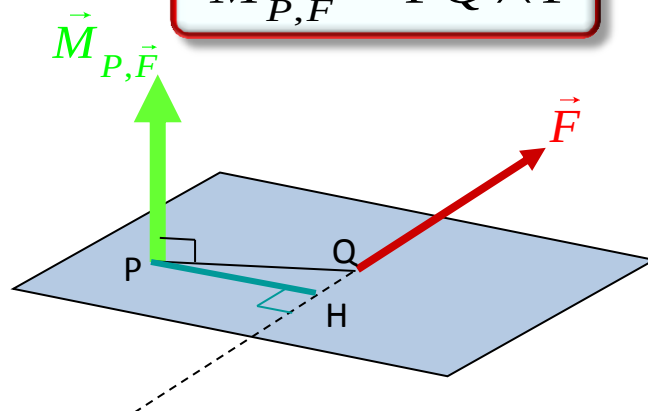
- une force pure : **glisseur**;
- un moment, pur : **couple**;
- une combinaison des deux.

Moment d'une force

Le moment d'une force par rapport à un point est un outil qui permet de mesurer la capacité de cette force à créer un mouvement de rotation autour de ce point ou à l'empêcher.

Soit un effort $\vec{F}$ appliqué au point Q. Le moment créé par cet effort au point P est un **vecteur** noté $\vec{M}_{P,\vec{F}}$ tel que :

$$\vec{M}_{P,\vec{F}} = \vec{PQ} \wedge \vec{F}$$



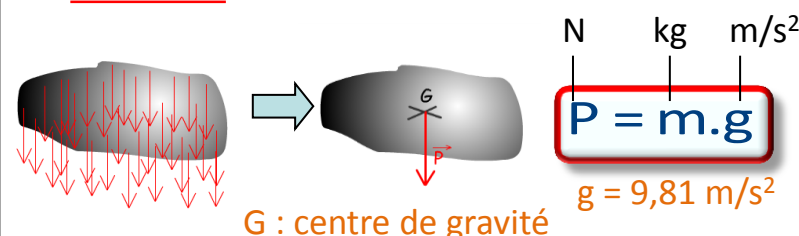
Principe de réciprocité

Si un système 1 exerce sur un système 2 une action mécanique, alors le système 2 exerce sur le système 1 une action mécanique exactement opposée.

Modélisation des actions mécaniques

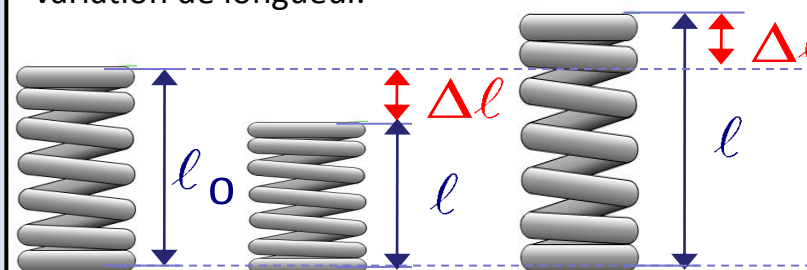
Efforts particuliers

Pesanteur



Ressort de traction ou de compression

La variation de l'effort est proportionnelle à une variation de longueur.



l_0 : longueur à vide

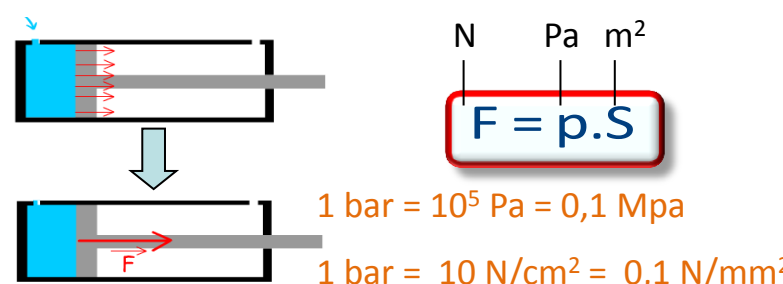
k : raideur du ressort

$$F = k |\ell - \ell_0| = k \cdot \Delta \ell$$

Ressort de torsion

$$F = k |\ell - \ell_0| = k \cdot \Delta \ell$$

Action d'un fluide sur une surface plane



Torseur des Actions mécaniques

Afin de recenser les différentes actions mécaniques qui s'appliquent à un solide S (forces et moments), on utilise l'outil torseur :

Tout ce qui est extérieur à S

$$\{\tau_{\bar{S} \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} \\ \vec{M}_{A, \bar{S} \rightarrow S} \end{array} \right\}_A$$

$\vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S}$ représente la **somme des forces** qui s'appliquent à S. Son unité est le **Newton (N)**.

$\vec{M}_{A, \bar{S} \rightarrow S}$ représente la **somme des moments** de ces forces et des moments extérieurs qui s'appliquent à S. (tous exprimés au point A). Son unité est le **Newton mètre (N.m)**.

Ne pas oublier le point où est exprimé le torseur.

Torseurs Particuliers

Torseur « Glisseur »

On appelle **torseur glisseur au point A**, tout torseur associé à une action mécanique dont le moment résultant est nul en ce point.

Ex: Torseur modélisant l'action de la pesanteur au point G.

$$\{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{l} -mg\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

Torseur « Couple »

On appelle **torseur couple**, tout torseur associé à une action mécanique dont la résultante est nulle.

Ex: Torseur modélisant l'action d'un couple moteur C_m au point A.

$$\{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{0} \\ C_m \vec{z} \end{array} \right\}_A$$

Remarque : les éléments de réduction d'un torseur couple sont les mêmes en tout point

DÉTERMINATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

○ Principe Fondamental de la Statique (PFS)

Un solide indéformable **S** en équilibre soumis à **n actions extérieures** reste en **équilibre** si :

➔ La **somme des FORCES** extérieures appliquées à ce solide S est **nulle**

$$\vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} = \vec{F}_{1 \rightarrow S} + \dots + \vec{F}_{n \rightarrow S} = \vec{0}$$

Théorème de la résultante

➔ La **somme des MOMENTS** des AM extérieures appliqués à ce solide S, par rapport à n'importe quel **point I**, est **nulle** :

$$\vec{M}_{I, \bar{S} \rightarrow S} = \vec{M}_{I, \vec{F}_{1 \rightarrow S}} + \dots + \vec{M}_{I, \vec{F}_{n \rightarrow S}} = \vec{0}$$

Théorème du moment

$$\{\tau_{\bar{S} \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} \\ \vec{M}_{I, \bar{S} \rightarrow S} \end{array} \right\}_I = \{0\}$$

○ Modélisation Plane

Un problème de statique est dit plan si tous les chargements sont contenus dans le plan, la géométrie est symétrique par rapport au plan ou invariante dans la direction normale au plan.

Toutes les actions mécaniques sont donc telles que :

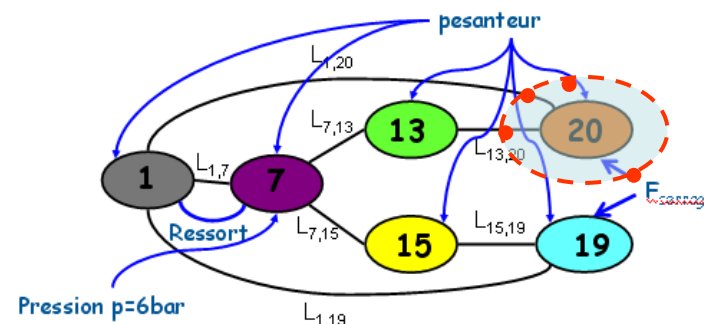
- tous les efforts sont le plan,
- tous les moments sont perpendiculaires au plan.

Ex: Problème plan $(\vec{x}, \vec{y})$

$$\{\tau_{13 \rightarrow 7}\} = \left\{ \begin{array}{c|c} X_{13 \rightarrow 7} & L_{13 \rightarrow 7} \\ Y_{13 \rightarrow 7} & M_{13 \rightarrow 7} \\ Z_{13 \rightarrow 7} & 0 \end{array} \right\}_{B, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}}$$

Approche Statique

○ Démarche de résolution



1. Modéliser le système et établir le graphe des liaisons puis le graphe de structure;
2. Faire le Bilan des AM extérieures (BAME);
3. Identifier les AM données et les AM recherchées;
4. Déterminer un isolement coupant la liaison aux inconnues recherchées et coupant le moins de liaisons non recherchées.;
5. Appliquer le PFS;
6. Choisir le point de réduction et les équations ne sollicitant pas les inconnues non recherchées;
7. Ecrire le système d'équations. S'il ne peut être résolu, identifier les inconnues à rechercher et proposer un nouvel isolement intelligent.

○ Choix du point de réduction

Choisir le point de réduction et les équations ne sollicitant pas les inconnues non recherchées :

- éviter de déplacer un torseur contenant beaucoup d'inconnues d'effort,
- projeter sur des directions particulières.

○ Solides soumis à 2 glisseurs

Un solide soumis à deux glisseurs est en équilibre si et seulement si les deux glisseurs sont :

- ⇒ alignés;
- ⇒ de sens opposé;
- ⇒ de même norme.

○ Théorème des actions mutuelles (ou réciproques)

$$\{\tau_{1 \rightarrow 2}\} = -\{\tau_{2 \rightarrow 1}\}$$

○ Frottements

Lois de Coulomb :

On dit qu'il y a **adhérence**, lorsqu'il n'y a pas de mouvement relatif au point considéré. La résultante R des efforts de S_1 sur S_2 est alors dans le cône d'adhérence.

A partir du moment où il y a **glissement**, c'est-à-dire lorsque le solide S_1 commence à se déplacer par rapport au solide S_2 , la résultante R des efforts de S_1 sur S_2 est inclinée d'un angle φ par rapport à la normale au contact tel que :

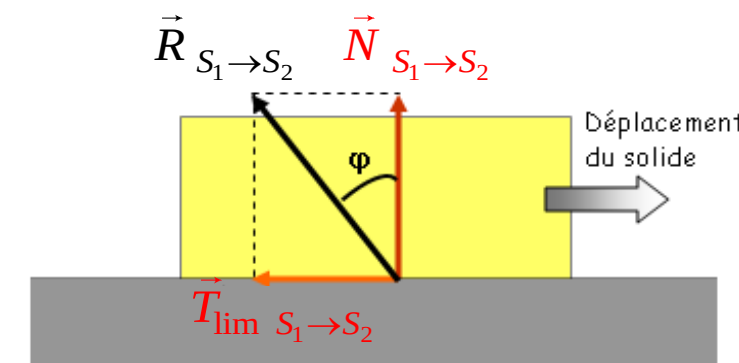
$$\tan \varphi = \frac{\|\vec{T}_{\text{lim}}\|}{\|\vec{N}\|} = f$$

f : coefficient (ou facteur) de frottement du couple de solides en contact

φ : angle du « cône de frottement »

On dit alors qu'il y a **frottement**.

OdG : $f = 0,1$ à $0,5$



L'effort tangentiel s'oppose au déplacement.

Le facteur de frottement ne dépend que des matériaux et des conditions de lubrification.

DÉTERMINATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

Centre d'inertie

Le **centre d'inertie** (= centre de gravité si la masse est homogène) d'un **solide S** est le **barycentre G des masses élémentaires**

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_S \vec{OP}.dm$$

Ensemble de solides :

Le **centre d'inertie d'un ensemble Σ de n solides S_i**, de **masse m_i** et **centre d'inertie G_i**, est **G_Σ** tel que :

$$\vec{OG}_\Sigma = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n m_i \cdot \vec{OG}_i \quad \text{avec :} \quad M = \sum_{i=1}^n m_i$$

L'opérateur d'inertie : [I_O(S)]

Les **moments d'inertie** et les **produits d'inertie** caractérisent la **répartition de la masse** d'un **solide S** **autour des axes (x,y,z)** d'un **repère de centre O**.

$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

unités SI : kg.m²

$$\begin{aligned} A &= \int_S (y^2 + z^2) dm & D &= \int_S yz dm \\ B &= \int_S (x^2 + z^2) dm & E &= \int_S xz dm \\ C &= \int_S (y^2 + x^2) dm & F &= \int_S xy dm \end{aligned}$$

moments d'inertie par rapport aux axes :

produits d'inertie par rapport aux plans :

(O, $\vec{x}$) – (O, $\vec{y}$) – (O, $\vec{z}$) (O, $\vec{y}, \vec{z}$) – (O, $\vec{x}, \vec{z}$) – (O, $\vec{x}, \vec{y}$)

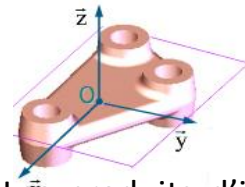
Approche Dynamique

Symétries matérielles

On dit qu'il y a symétrie matérielle lorsqu'il y a la fois : **symétrie géométrique** et **symétrie de répartition des masses**.

Cas où le solide présente 1 plan de symétrie

Le plan(O, $\vec{x}, \vec{y}$) est plan de symétrie matérielle de normale $\vec{z}$ pour le solide.

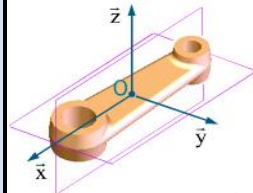


$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Les produits d'inertie qui contiennent les variables correspondant aux normales aux plans de symétrie sont nuls. L'axe(O, $\vec{z}$) est un **axe principal d'inertie**.

Cas où le solide présente 2 plans de symétrie

Les plans (O, $\vec{x}, \vec{y}$) et (O, $\vec{x}, \vec{z}$) sont des plans de symétrie matérielle de normales $\vec{z}$ et $\vec{y}$ pour le solide.

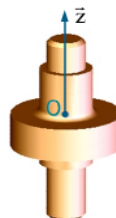


$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Tous les produits d'inertie sont nuls, la matrice est diagonale et ($\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$) est une **base principale d'inertie**.

Cas où le solide présente 1 symétrie de révolution

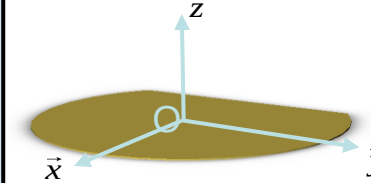
Un solide de révolution autour de $\vec{z}$ possède au moins deux plans de symétrie, donc les produits d'inertie sont nuls. De plus, les axes $\vec{x}$ et $\vec{y}$ **jouent le même rôle** du point de vue de la géométrie et de la répartition des masses, donc :



$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Cas où le solide est d'épaisseur négligeable

Si l'épaisseur suivant $\vec{z}$ est négligeable devant les autres dimensions (cas d'une plaque) on peut considérer que $\vec{z} \equiv \vec{0}$



$$[I_O(S)] = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & A+B \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Théorème de Huygens généralisé

Le **passage** de la **matrice d'inertie** définie au **centre d'inertie G** du solide S, à la matrice d'inertie en un **point quelconque A** du solide S s'écrit :

$$[I_A(S)] = [I_G(S)] + m \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & -a.b & -a.c \\ -a.b & a^2 + c^2 & -b.c \\ -a.c & -b.c & a^2 + b^2 \end{bmatrix}$$



avec : $\vec{AG} = a.\vec{x} + b.\vec{y} + c.\vec{z}$

La relation n'est pas valable dans l'autre sens :

$$[I_G(S)] \neq [I_A(S)] + m \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & -a.b & -a.c \\ -a.b & a^2 + c^2 & -b.c \\ -a.c & -b.c & a^2 + b^2 \end{bmatrix}$$

Equilibrage dynamique

L'**équilibrage dynamique** concerne les pièces en mouvement de rotation autour d'un axe fixe dans un repère galiléen. C'est donc le cas des machines électriques tournantes mais également des roues de voiture. Si le système **n'est pas équilibré dynamiquement, cela va générer des vibrations** dans l'ensemble du mécanisme, donc du bruit et éventuellement une usure plus rapide des organes de guidage en rotation.

Un solide en rotation est **équilibré dynamiquement** si :

- Son **centre d'inertie est situé sur l'axe de rotation**;
- Les produits d'inertie qui « contiennent » la variable correspondant à l'axe sont nuls (ex: D et E doivent être nuls pour un solide en rotation autour de l'axe z) → **l'axe de rotation du solide doit être un axe principal d'inertie**.

DÉTERMINATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

○ Torseur cinétique

Le **couple formé par la résultante cinétique** et le moment cinétique au **point A** constitue le **torseur cinétique du solide S dans son mouvement par rapport au repère R exprimé au point A** :

$$\{C_{S/R}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}C_{S/R} \\ \vec{\sigma}_{A,S/R} \end{Bmatrix}_A$$

○ Résultante cinétique :

$$\vec{R}C_{S/R} = m.\vec{V}_{G \in S/R}$$

○ Moment cinétique au point A :

$$\vec{\sigma}_{A,S/R} = m.\vec{AG} \wedge \vec{V}_{A/R} + [I_A(S)].\vec{\Omega}_{S/R}$$

$[I_A(S)]$: Matrice d'inertie du solide S exprimée au point A

➔ Cas particuliers

➤ A est fixe dans R :

$$\vec{\sigma}_{A,S/R} = [I_A(S)].\vec{\Omega}_{S/R}$$

➤ A est le centre d'inertie G :

$$\vec{\sigma}_{G,S/R} = [I_G(S)].\vec{\Omega}_{S/R}$$

➔ Changement de point du moment cinétique

Soit B un point de S :

$$\vec{\sigma}_{B,S/R} = \vec{\sigma}_{A,S/R} + \vec{BA} \wedge \vec{R}C_{S/R} + m.\vec{V}_{G \in S/R} \wedge \vec{BA}$$

Approche Dynamique

○ Torseur dynamique

Le **couple formé par résultante dynamique** et le moment dynamique au **point A** constitue le **torseur dynamique du solide S dans son mouvement par rapport au repère R exprimé au point A** :

$$\{D_{S/R}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}d_{S/R} \\ \vec{\delta}_{A,S/R} \end{Bmatrix}_A$$

○ Résultante dynamique :

$$\vec{R}d_{S/R} = m.\vec{\Gamma}_{G \in S/R} = \frac{d}{dt} [\vec{R}C_{S/R}]_R$$

○ Moment dynamique au point A :

$$\vec{\delta}_{A,S/R} = m.\vec{V}_{A/R} \wedge \vec{V}_{G \in S/R} + \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{A,S/R}]_R$$

➔ Cas particuliers

➤ A est fixe dans R :

$$\vec{\delta}_{A,S/R} = \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{A,S/R}]_R$$

➤ A est le centre d'inertie G :

$$\vec{\delta}_{G,S/R} = \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_{G,S/R}]_R$$

➔ Changement de point du moment dynamique

Soit B un point de S :

$$\vec{\delta}_{B,S/R} = \vec{\delta}_{A,S/R} + \vec{BA} \wedge \vec{R}d_{S/R} + m.\vec{\Gamma}_{G \in S/R} \wedge \vec{BA}$$

○ Principe fondamental de la dynamique

Pour un solide ou un **ensemble de solide Σ** le **torseur des actions mécaniques extérieures à Σ** est **égal au torseur dynamique de Σ** par rapport à R.

$$\{\tau_{\Sigma \rightarrow \Sigma}\} = \{D_{\Sigma/R}\}$$

$$\{\tau_{\Sigma \rightarrow \Sigma}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{\Sigma \rightarrow \Sigma} \\ \vec{M}_{A,\Sigma \rightarrow \Sigma} \end{Bmatrix}_A \quad \{D_{\Sigma/R}\} = \begin{Bmatrix} m.\vec{A}(G_{\Sigma}/R) \\ \vec{\delta}_A(\Sigma/R) \end{Bmatrix}_A$$

Théorème de la résultante dynamique

$$\vec{R}_{\Sigma \rightarrow \Sigma} = m.\vec{A}(G_{\Sigma}/R)$$

Théorème du moment dynamique

$$\vec{M}_{A,\Sigma \rightarrow \Sigma} = \vec{\delta}_A(\Sigma/R)$$

Pour un ensemble de solides $\Sigma = \{1, 2, 3\}$:

$$\vec{\delta}_A(\Sigma/R) = \vec{\delta}_A(1/R) + \vec{\delta}_A(2/R) + \vec{\delta}_A(3/R)$$

⚠ Penser à exprimer tous les moments au même point

○ Démarche de résolution

$$[I_G(S)]$$

$$\vec{\sigma}_G(S/R) = [I_G(S)].\vec{\Omega}_{S/R}$$

$$\vec{\sigma}_G(S/R)$$

$$\vec{\delta}_G(S/R) = \frac{d}{dt} [\vec{\sigma}_G(S/R)]_R$$

$$\vec{\delta}_G(S/R)$$

$$\vec{\delta}_A(S/R)$$

$$\vec{\delta}_A(S/R) = \vec{\delta}_G(S/R) + \vec{AG} \wedge m.\vec{\Gamma}(G/R)$$

DÉTERMINATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

La **méthode énergétique** permet de déterminer une **équation scalaire liant les efforts extérieurs aux paramètres de mouvement et à leurs dérivées**. Cette approche « globale » sera adaptée pour :

- l'étude d'un **mécanisme à un seul degrés de mobilité** et de transformation de mouvement
- la **détermination d'une inertie équivalente**.

Inertie équivalente

On appelle « **inertie équivalente, ramenée au solide S1, d'une chaîne de solides** », le moment d'inertie d'un solide qui tournant à la même vitesse que cet arbre, engendrerait la même énergie cinétique que celle de l'ensemble des solides Σ de la chaîne.

$$T(\Sigma / R) = \frac{1}{2} J_{eq} \Omega^2_{S1/R}$$

Théorème de l'énergie cinétique (TEC) (ensemble Σ de n solides)

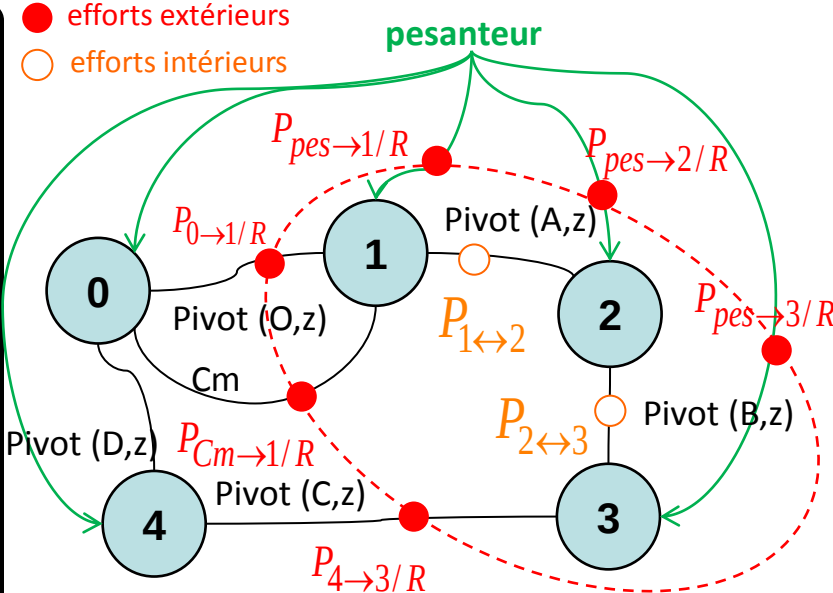
$$\frac{d}{dt} [T(\Sigma / R)] = P(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma / R) + \sum_{i,j=1}^n P(S_i \leftrightarrow S_j)$$

Energie cinétique de Σ **Puissance des inter-efforts de Σ**
Puissances des actions mécaniques extérieures à Σ
La dérivée de l'énergie cinétique d'un ensemble Σ de solides **est égale à somme de la puissance des actions mécaniques extérieures sur Σ et des puissances des inter-efforts** entre chaque solide de Σ

Démarche de résolution

1. Modéliser le système (graphe de structure);
2. Déterminer l'ensemble Σ de solide à isoler;
3. Identifier les mouvements des solides (rotation, translation, ...) isolés par rapport au repère considéré et déterminer les énergies cinétiques;
4. Identifier les efforts extérieurs à Σ et calculer les puissances développées par ces efforts;
5. Si les liaisons ne sont pas parfaites, déterminer les puissances des inter-efforts.;
6. Faire attention aux puissances dissipées définies par un rendement;
7. Appliquer le TEC.

Approche Énergétique



$$T(\Sigma / R) = T(1/R) + T(2/R) + T(3/R)$$

$$P_{\Sigma \rightarrow \Sigma / R} = P_{Cm \rightarrow 1/R} + P_{0 \rightarrow 1/R} + P_{4 \rightarrow 3/R} + P_{g \rightarrow 1/R} + P_{g \rightarrow 2/R} + P_{g \rightarrow 3/R}$$

$$\sum_{i,j=1}^n P_{S_i \leftrightarrow S_j} = P_{1 \leftrightarrow 2} + P_{2 \leftrightarrow 3}$$

Energie cinétique

L'énergie cinétique d'un **solide S** dans son mouvement par rapport à un repère R est :

$$2.T(S / R) = \{V_{S/R}\}_A \otimes \{C_{S/R}\}_A$$

⚠ Ne pas oublier le « 2 » $\forall A \in S$

$$2T(S / R) = \vec{V}_{A/R} \cdot \underbrace{m \cdot \vec{V}_{G \in S/R}}_{\vec{R}_{CS/R}} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\sigma}_{A,S/R}$$

Cas particuliers

- **Solide S en rotation autour d'un axe fixe :**
- **Solide S de masse m en translation :**

$$T(S / R) = \frac{1}{2} J \Omega^2_{S/R}$$

$$T(S / R) = \frac{1}{2} m V^2_{G,S/R_0}$$

Pour un ensemble Σ de n solides

$$T(\Sigma / R) = \sum_{i=1}^n T(S_i / R)$$

Puissance des actions mécaniques extérieures

Dans le cas d'un **solide S soumis à une répartition d'effort**, la **puissance développée par ces efforts** dans le mouvement du solide S par rapport à R0, s'écrit :

$$P_{\bar{S} \rightarrow S / R_0} = \{ \tau_{\bar{S} \rightarrow S} \}_A \otimes \{ \vec{V}_{S/R_0} \}_A$$

$$P_{\bar{S} \rightarrow S / R_0} = \vec{R}_{\bar{S} \rightarrow S} \cdot \vec{V}_{A,S/R_0} + \vec{M}_{A,\bar{S} \rightarrow S} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0}$$

Rq: le comoment est indépendant du point choisi

Cas particuliers

➤ Puissance développée par une machine électrique :	➤ Puissance développée par un glisseur (pesanteur, ...):	➤ Solide fixe par rapport au repère R0
$P_m = C_u \cdot \Omega_m$	$P = \vec{F} \cdot \vec{V}$	$P = 0$

Puissance des inter-efforts (ou actions mutuelles)

$$P(S_1 \leftrightarrow S_2) = \{ \tau_{S_1 \rightarrow S_2} \}_A \otimes \{ V_{S_2/S_1} \}_A$$

- ⚠ Bien noter les indices
- Elle n'existe pas s'il n'y a qu'un solide.
 - Elle est indépendante du repère R
 - Elle est **nulle dans le cas de liaisons parfaites**
 - Elle existe lorsqu'il y a des **frottements**, un **ressort** ou un **moteur** entre les deux solides...
 - Pour déterminer le torseur cinématique, on peut utiliser la composition des vitesses.

TEC avec les rendements

$$\frac{d}{dt} [T(\Sigma / R)] = P_e - P_s - P_{perdue}$$

(Pe-Ps) correspond aux puissances extérieures de l'actionneur et du récepteur (<0 car résistant)
Pperdue correspond aux puissances des inter-efforts et aux puissances dissipées dans les guidages. Elle peut s'exprimer soit à partir du rendement, soit à l'aide d'un couple de frottement :

$$P_{perdue} = (1 - \eta) P_e$$
 ou
$$P_{perdue} = C_f \omega_e$$

DÉTERMINATION DES ACTIONS MÉCANIQUES

Approche Énergétique

○ Puissance

Dans le cas d'un **solide S soumis à une répartition d'effort**, la **puissance développée par ces efforts** dans le mouvement du solide S par rapport à R_0 , s'écrit :

$$P_{S \rightarrow S/R_0} = \left\{ \vec{V}_{S/R_0} \right\}_A \otimes \left\{ \vec{\tau}_{S \rightarrow S} \right\}_A$$

unités SI : Watt

$$P_{S \rightarrow S/R_0} = \vec{V}_{A,S/R_0} \cdot \vec{R}_{S \rightarrow S} + \vec{\Omega}_{S/R_0} \cdot \vec{M}_{A,S \rightarrow S}$$

Ex: Puissance développée par une machine électrique

comoment est indépendant du point choisi

$$P = \vec{C}_m \cdot \vec{\Omega}_m$$

○ Travail

On appelle **travail d'une action mécanique entre** l'instant initial t_i et l'instant final t_f la **quantité W** obtenue en sommant la puissance entre ces deux instants :

$$W = \int_{t_i}^{t_f} P(t) \cdot dt$$

unités SI : Joule

○ Energie potentielle

Il existe des cas particuliers pour lesquels **le travail ne dépend du chemin suivi** mais que des valeurs finale et initiale d'une quantité appelée **énergie potentielle U** : $W = -(U(t_f) - U(t_i))$

La **puissance** s'obtient alors par **dérivation de l'énergie potentielle** :

$$P = -\frac{dU}{dt}$$

➔ Energie potentielle de pesanteur

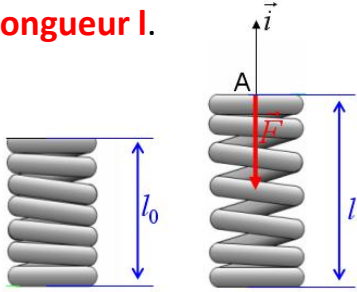
Soit un solide S, de masse m, de centre de gravité G, en mouvement dans un référentiel R d'origine O.

$$U_{\text{pesanteur}} = -m \cdot \vec{g} \cdot \vec{OG}$$

unités SI : Joule

➔ Energie potentielle élastique

Soit un **ressort**, de **raideur k**, de **longueur à vide l_0** que l'on étire à une **extrémité A** jusqu'à une **longueur l**.



$$U_{\text{ressort}} = \frac{k}{2} (l - l_0)^2$$

$$\vec{F} = -k(l - l_0) \cdot \vec{i}$$

○ Energie cinétique

L'**énergie cinétique** d'un **solide S** dans son mouvement par rapport à un repère R est :

$$2.T(S/R) = \left\{ \vec{V}_{S/R} \right\} \otimes \left\{ C_{S/R} \right\}$$

$$2T(S/R) = \vec{V}_{A/R} \cdot \underbrace{m \cdot \vec{V}_{G \in S/R}}_{\vec{R}c_{S/R}} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\sigma}_{A,S/R}$$

$\forall A \in S$

➔ Cas particulier

➤ **A est fixe dans R :**

$$2T(S/R) = \vec{\Omega}_{S/R} \cdot [I_A(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$$

➤ **A est le centre d'inertie G :**

$$2.T(S/R) = m \cdot \vec{V}_{G \in S/R}^2 + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot [I_G(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$$

➤ Pour un ensemble Σ de n solides

$$T(\Sigma/R) = \sum_{i=1}^n T(S_i/R)$$

Pour un ensemble de solides $\Sigma = \{1, 2, 3\}$:

$$T(\Sigma/R) = T(1/R) + T(2/R) + T(3/R)$$

○ Théorème de l'énergie cinétique

(ensemble Σ de n solides)

$$\frac{d}{dt} [T(\Sigma/R)] = P(\vec{\Sigma} \rightarrow \Sigma/R) + \sum_{i,j=1}^n P(S_i \leftrightarrow S_j)$$

La **dérivée de l'énergie cinétique** d'un ensemble Σ de solides **est égale à somme de la puissance des actions mécaniques extérieures** sur Σ **et des puissances des inter-efforts** entre chaque solides de Σ

➤ Puissance des inter-efforts (ou des actions mutuelles):

- Elle n'existe pas s'il n'y a qu'un solide.
- Elle est indépendante du repère R
- Elle se calcule en faisant le **produit du torseur cinématique et du torseur d'actions mécaniques transmissibles** de la liaison entre les deux solides S_i et S_j

$$P(S_1 \leftrightarrow S_2) = \left\{ \vec{\tau}_{S_1 \rightarrow S_2} \right\} \otimes \left\{ \vec{V}_{S_2/S_1} \right\}$$

⚠ Bien noter les indices

- Elle est donc **nulle dans le cas de liaisons parfaites**
- Elle existe lorsqu'il y a des **frottements**, un **ressort** ou un **moteur** entre les deux solides...
- Pour déterminer le torseur cinématique, on peut utiliser la composition des vitesses.

$$\left\{ \vec{V}_{2/1} \right\} = \left\{ \vec{V}_{2/R_0} \right\} + \left\{ \vec{V}_{R_0/1} \right\} = \left\{ \vec{V}_{2/R_0} \right\} - \left\{ \vec{V}_{1/R_0} \right\}$$

○ Inertie équivalente

On appelle « **inertie équivalente, ramenée au solide S1**, d'une chaîne de solides », le **moment d'inertie d'un solide qui tournant à la même vitesse que cet arbre, engendrerait la même énergie cinétique que celle de l'ensemble des solides Σ de la chaîne.**

$$T(\Sigma/R) = T(1/R) + T(2/R) + T(3/R) = \frac{1}{2} J_{eq} \Omega_{S1/R}^2$$